

Examen **Analiză complexă**¹**Subiecte:**

1. (a) (5 p) Determinați soluțiile
- $z \in \mathbb{C}$
- ale ecuației
- $z^2 = 3 + 4i$
- .

- (b) (5 p) Considerăm
- $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$
- definită prin

$$f(x + iy) = (x \cos y - y \sin y) + i(y \cos y + x \sin y),$$

pentru orice $x, y \in \mathbb{R}$. Este f olomorfă pe $\mathbb{C}$? Justificați răspunsul!

- (c) (5 p) Pentru
- $f(z) = \frac{z}{z^3 - z^2 - z + 1}$
- , calculați
- $\text{res}(f, 1)$
- .

- (d) (5 p) Decideți dacă pentru o funcție olomorfă
- f
- , cu singularitate izolată în 0, putem avea
- $\text{res}(f^2, 0) = [\text{res}(f, 0)]^2 \neq 0$
- . Justificați răspunsul dat.

- (e) (5 p) Demonstrați că dacă
- f
- este olomorfă pe
- $\mathbb{C} \setminus \{0\}$
- și
- $f(-z) = -f(z)$
- pentru orice
- $z \neq 0$
- , atunci toți termenii pari din seria Laurent a lui
- f
- în
- $z_0 = 0$
- sunt nuli. Dați toate justificările necesare.

2. (a) (10 p) Determinați polii și ordinele lor pentru funcția
- $f(z) = \frac{1}{z^4 + z^2}$
- . Calculați apoi seria Laurent a funcției
- f
- pe coroana circulară
- $\mathcal{A} = \{0 < |z| < 1\}$
- .

- (b) (10 p) Calculați, folosind eventual principiul argumentului,

$$\int_{|z-1|=2} \frac{2z+1}{z^2+z+1} dz,$$

unde cercul $|z-1|=2$ este pozitiv orientat.

3. (a) (5 p) Pentru
- $a, b > 0$
- , considerăm funcția olomorfă
- $f : \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{C}$
- , definită prin

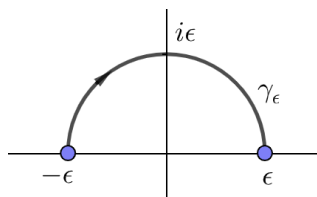
$$f(z) = \frac{e^{iaz} - e^{ibz}}{z^2}.$$

Folosind seria Taylor a funcției e^z în jurul lui 0, arătați că $f(z) = \frac{i(a-b)}{z} + g(z)$, unde g este olomorfă în 0.

- (b) (5 p) Folosind, eventual, rezultatul de la punctul anterior, demonstrați că

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma_\epsilon} f(z) dz = \pi(a-b),$$

unde γ_ϵ este semicercul din desenul următor:

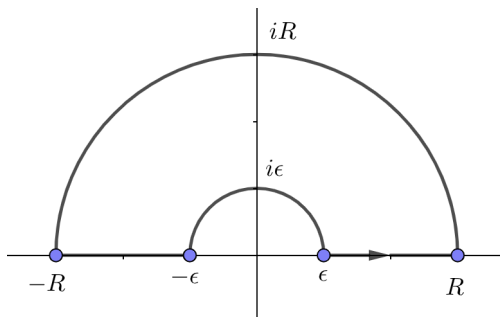


¹Subiectele continuă pe verso!

(c) (15 p) Calculați

$$\int_0^\infty \frac{\cos ax - \cos bx}{x^2} dx,$$

unde $a, b > 0$, folosind funcția $f(z)$ și conturul de integrare din desenul următor:



și rezultatele de la punctele anterioare, chiar dacă nu le-ati demonstrat.

4. (10 p) Descrieți cum putem obține o aplicație biolomorfă între Ω_1 și Ω_2 , unde

$$\Omega_1 = \left\{ z = re^{it} \mid r > 0, t \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right) \right\} \text{ și } \Omega_2 = \{ z \in \mathbb{C} \mid |z - 1| < 1 \}.$$

5. (a) (5 p) Demonstrați că dacă $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ este olomorfă și injectivă, atunci f nu poate avea singularitate esențială la infinit.
- (b) (5 p) Demonstrați că dacă $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ este biolomorfă, atunci $f(z) = az + b$, unde $a, b \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$.